

Identificando enrolamentos de transformadores de alimentação

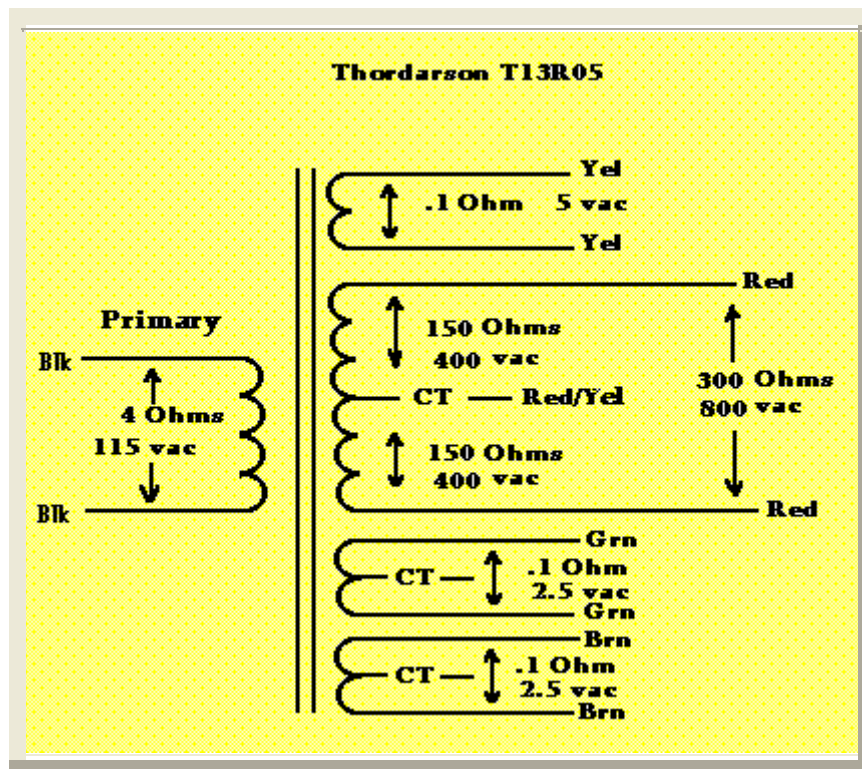
fonte : <http://radioremembered.org/index.html>

Não é incomum para qualquer um que restaure equipamentos valvulados antigos ter diversos transformadores de alimentação que foram removidos de algum rádio antigo ou de algum outro equipamento sucateado. Devido ao alto custo e a difícil disponibilidade de transformadores de alimentação novos, seria agradável identificar os enrolamentos e as tensões destas peças que temos na sucata para reaproveitá-las.

Se o código de cores nas ligações ainda for legível então você somente terá que consultar a tabela abaixo para determinar os enrolamentos. Mas frequentemente o código de cores nas ligações destes transformadores desvaneceu-se a ponto de deixar difícil ou impossível a leitura do código de cor e saber qual enrolamento é qual.

Usando os procedimentos esboçados aqui, você poder identificar os enrolamentos, e dessa forma, da próxima vez que você descobrir que o transformador do aparelho que você restaurando está defeituoso, talvez um daqueles transformadores de reposição da caixa de sucatas servirá como peça de reposição.

Abaixo está um diagrama de um transformador de alimentação típico. Este tem um enrolamento primário, três enrolamentos com center-tap de filamento e um enrolamento de alta tensão com center-tap. Como você pode ver há treze ligações que saem deste transformador. O diagrama dá o código de cor das ligações para cada enrolamento.



Identificando os enrolamentos

Num transformador de onde o código de cores se desvaneceu a ponto de ficar ilegível, temos aqui um método para identificar os vários enrolamentos. O ohmímetro é o instrumento com que vamos realizar este teste. Como pode ser visto no diagrama, cada enrolamento terá continuidade de uma ligação do enrolamento à outra, mas não deve haver nenhuma continuidade entre enrolamentos. Também, cada par de enrolamentos terá um valor de resistência determinado pelo número de espiras e pelo diâmetro do fio. Assim nós podemos usar o ohmímetro determinar que ligações tenham continuidade e usar a leitura da resistência determinar que enrolamento é o primário, o filamento e o de alta tensão, etc..

Para começar, ajuste o ohmímetro à escala de menor leitura ôhmica, calibre o multímetro para que quando as ligações de teste em curto o medidor mostre leitura de zero ohm. A escala de leitura mais baixa é usada porque os enrolamentos terão a resistência muito baixa com exceção do enrolamento de alta tensão. [Agora conecte uma das terminações do transformador e uma ligação em teste a um medidor a esta terminação](#). Com a outra ponta de prova do medidor, comece a verificar os outros terminais dos enrolamentos do transformador.

Quando você encontra a outra ligação do enrolamento sob o teste, o ohmímetro mostrará continuidade. Faça uma anotação da leitura de resistência. Com a primeira ligação unida ainda, verifique todos os outros terminais para ver se algum outro também tem continuidade com a primeira ligação. Se tiver, faça uma anotação dessa leitura também. Se três terminais tiverem continuidade, este enrolamento tem center-tap. Etiquete estas ligações como verificado, e prossiga verificando as outras ligações da mesma maneira, anotando as leituras de resistência.

Depois que todas as ligações foram verificadas e etiquetadas, pode-se determinar quais são os enrolamentos são destas leituras. Como o enrolamento de alta tensão tem a maioria de voltas do fio, terá a leitura a mais elevada; os enrolamentos do filamento têm somente algumas voltas do fio maior e terão leituras muito baixas, com o enrolamento primário que tem uma resistência em algum lugar dentro no meio. Uma ligação que não tem nenhuma continuidade com nenhuma outra ligação indica um enrolamento aberto. Um enrolamento de *center-tap* dará uma leitura da resistência entre *center-tap* e os enrolamentos exteriores iguais a aproximadamente um meio da resistência dos dois enrolamentos exteriores, entretanto, em enrolamentos do filamento a resistência podem ser assim baixos que pode ser duro dizer center-tap das ligações exteriores. Nós poderemos determinar qual é center-tap quando nós fazemos exame de leituras da tensão como esboçadas mais tarde.

A tabela abaixo mostra leituras típicas para um transformador com um primário, alta tensão, 5 volts para as válvulas retificadoras e enrolamento de 6,3 volts para filamentos.

Enrolamento	Resistência
Primário	4 - 8 ohms
Alta tensão	200-400 ohms
center tap alta tensão	metade da resistência dos dois outros terminais
5 volts retificadoras	menor que 1 ohm
6.3 volts filamentos	menor que 1 ohm

Nota: estas resistências são aproximadas. As leituras podem variar por diversos ohms de um transformador a outro. A idéia não é estabelecer a resistência exata dos enrolamentos, mas identificar os vários enrolamentos pela diferença na resistência dos enrolamentos. (consulte às leituras da resistência no diagrama esquemático acima para a resistência de um transformador real)

Determinando as tensões do secundário

Deve-se ter muito cuidado neste procedimento porque tensões perigosas estão presentes nos enrolamentos do transformador quando a tensão de entrada é aplicada.

Agora que nós temos os vários enrolamentos identificados, que tensões nosso transformador produz ? Para identificar as tensões nós devemos aplicar a tensão ao primário e medir as tensões secundárias. Nós poderíamos aplicar 120 volts de corrente alternada ao primário e começamos medir os enrolamentos secundários, entretanto, nossas leituras precedentes de resistência dizem-nos que os enrolamentos têm continuidade, mas é difícil de determinar estas leituras se um enrolamento tiver algumas espiras em curto. Aplicar totalmente a tensão de entrada pode ser desastroso, fazendo com que o transformador esfumace ou queime de vez. A melhor maneira é usar um Variac (autotransformador variável) que permitirá que variemos a tensão de entrada ao transformador, fazendo com que a tensão suba lentamente (veja a nota abaixo).

Conecte um cabo de alimentação ao enrolamento primário do transformador (certifique-se de isolar as conexões para evitar um choque acidental). Isole as extremidades expostos de tudo com exceção de um dos enrolamentos de forma que não entrem em curto e não entrem em contato com você.

Para fazer essas ligações, utilize bornes de eletricista, ou use fita isolante. Conecte um voltímetro de corrente alternada às ligações do secundário a ser testado (para a segurança, use ligações de teste com os grampos isolados em vez das pontas de prova; isto permite que suas mãos fiquem livres das ligações). Se o secundário a ser medido for um enrolamento dos filamentos, ajuste o voltímetro em uma escala que leia 10 a 12 volts de corrente alternada. Conecte o primário do transformador no Variac (certifique-se de que a tensão está ajustada a zero), e ajuste então o Variac para aumentar

lentamente a tensão do primário (algum Variacs tem um voltímetro interno para monitorar a tensão da saída, se seu não tiver, conecte um segundo voltímetro para fazer isto). Anote a leitura no enrolamento secundário. Se não começar a se levantar enquanto a tensão de entrada for aumentada, o transformador pode ter algum enrolamento em curto e não deve ser usado. Se a leitura de medidor aumentar, traga a tensão até a tensão de entrada normal (115-120 VAC) e anote a leitura secundária. Um enrolamento do filamento deve produzir uma das tensões típicas do filamento (1.5, 2.5, 5.0, etc 6.3).

Em um enrolamento de filamentos com center-tap será difícil dizer qual é o terminal center-tap das leituras de resistência, porque estes valores são muito baixos. Se você estiver verificando um enrolamento do filamento com center-tap pode dizer os dois enrolamentos exteriores porque dão a leitura mais elevada de tensão, com center-tap dando a metade da leitura da tensão dos dois enrolamentos exteriores.

Exemplo: Um enrolamento de 5 volts com *center-tap* mostrará 5 volts de corrente alternada entre enrolamentos exteriores, e 2.5 volts do center-tap a cada enrolamento exterior (desde que o transformador que nós estamos testando não esteja sob carga, pois as leituras da tensão podem ser ligeiramente mais elevadas do que se o transformador estiver sob circunstâncias reais de operação).

Após tomar estas leituras, verifique os outros enrolamentos secundários da mesma maneira para reduzir a tensão de entrada à zero antes de cada medida. Certifique-se de que todas as pontas desencapadas dos enrolamentos, a não ser dos que estarão sendo medidos, estejam isoladas.

Seja muito cuidadoso ao medir o enrolamento de alta tensão, pois as tensões podem ser tão elevadas quanto 800 volts em corrente alternada.

Sugerimos que você examine as medidas entre o center-tap e cada outro enrolamento. Fazendo isto você somente estará medindo metade da alta tensão. Esteja certo e ajuste o voltímetro na escala apropriada para ler esta mais alta tensão. Ambas as medidas do center-tap a cada outro enrolamento devem render a mesma leitura dentro de alguns volts. Se as tensões forem completamente diferentes, pode-se significar que um lado do enrolamento da alta tensão tem algumas espiras em curto.

Agora que você tem os enrolamentos identificados, etiquete cada terminal e coloque o transformador no estoque para que seja utilizado quando precisar de um novo. Consulte o diagrama esquemático do transformador acima para leituras típicas de tensão.

Nota: Um autotransformador não oferece isolamento da linha de corrente alternada. Por razões de segurança, recomenda-se que um transformador de isolamento de 1:1 seja usado juntamente com o autotransformador.

Troca de tamanho

Ao substituir um transformador de alimentação deve ser considerada a potência da unidade de reposição. Em regra, se o tamanho de núcleo físico da unidade de reposição for como grande ou maior do que o original, este provavelmente funcionará. A prova real no entanto será se as tensões secundárias tiverem acima das especificações e a unidade não funcionar, se aquecendo quando sob operação. Um transformador não deve estar morno a ponto de que você não possa encostar a mão nele depois de operar por 20 a 30 minutos.

RMA (Radio Manufacturers Association) Padrão de códigos de cores para terminais de transformadores de alimentação	
Enrolamento	Código de cores
Primário	Ambos pretos se não tappeados, se tappeados o outro enrolamento pode ser vermelho
Tap primário (opcional)	preto / amarelo
Secundário de alta tensão	vermelho
Center-tap de alta tensão	vermelho / amarelo
No. 1 Secundário filamentos (5 volts retificadora)	amarelo
No. 1 Center-tap filamentos	amarelo / preto (veja nota)
No. 2 Secundário filamentos	verde
No. 2 Center-tap secundário filamentos	verde / amarelo
No. 3 secundário filamentos	marrom
No. 3 Center-tap secundário filamentos	marrom / amarelo
No. 4 secundário filamentos	verde escuro
No. 4 Center-tap secundário filamentos	verde escuro / amarelo

Nota: O número de enrolamentos de filamentos pode variar, e pode ou não ter center-tap. Nos enrolamentos com center-tap, estes terão a mesma cor que o enrolamento mais um tracejado amarelo. A exceção é o enrolamento de cinco volts da retificadora onde o center-tap terá alguma outra cor tracejada, como preto ou o azul.

Transformadores de alimentação RCA – código de cores
Antigos e modernos

enrolamento	Antigo código de cores da RCA	Novo código cores
Primário	vermelho	preto
Tapper primário	início - vermelho	preto
	tap – vermelho e preto	Preto e amarelo
	fim – preto e vermelho listrado	Preto e vermelho
Filamento retificadoras	verde e vermelho listrado	amarelo
Filamentos	azul	marrom
Alta tensão	marrom	vermelho
Alta tensão CT	marrom e preto	vermelho e amarelo